LANDSIS: LADERA-1

GUÍA DE REUNIÓN Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

Transcripción de respuestas manuscritas — Visita técnica a CONRED

Datos de la reunión

Fecha: 27 de julio de 2026

Institución / área: CONRED

Modalidad: Presencial

Participante y cargo: No consignado en la hoja

Objetivo de la visita: obtener información de CONRED para validar el problema, identificar necesidades reales y recopilar insumos para los documentos de Solicitud de Partes Interesadas y Visión del proyecto.

Nota editorial: transcripción basada en seis fotografías de las hojas originales. Se ha normalizado ortografía y puntuación sin añadir respuestas. Los pasajes inciertos se identifican entre corchetes. Las respuestas no equivalen por sí solas a requisitos formalmente aprobados.

Bloque A — Problema actual

1. ¿Cómo se monitorean actualmente las zonas susceptibles a deslizamientos?

Respuesta: Mapas de zonas de deslizamientos; herramienta de apoyo.

2. ¿Qué dificultades existen actualmente para realizar ese monitoreo?

Respuesta: No hay herramientas, sino que hay expertise [conocimiento especializado].

3. ¿Con qué frecuencia se obtiene información de las zonas de riesgo?

Respuesta: Solo cuando hay un deslizamiento.

4. ¿Qué tipo de información sería más útil obtener de manera continua?

Respuesta: Detonantes: pendiente y precipitación.

5. ¿Qué limitaciones existen actualmente para obtener información oportuna del terreno?

Respuesta: Profesional [respuesta manuscrita breve; sentido por confirmar].

Notas: Con expertise: humedad, grietas, grado de pendiente. INSIVUMEH [lectura probable] — imágenes satelitales — LIDAR [lectura probable].

Bloque B — Necesidades de información

1. ¿Qué información consideran más importante monitorear en una ladera?

Respuesta: Humedad.

2. ¿La humedad del suelo es una variable útil para el monitoreo preventivo?

Respuesta: Sí.

3. ¿La inclinación o movimiento del terreno sería útil como variable de monitoreo?

Respuesta: Sí.

4. ¿Qué frecuencia de medición consideran adecuada para un prototipo?

Respuesta: 12 horas o cada día.

5. ¿Qué información debería poder consultarse en una plataforma de monitoreo?

Respuesta: Precipitación, humedad e inclinación.

6. ¿Qué datos históricos serían útiles para el análisis?

Respuesta: Ocurrencia de tormentas [lectura probable].

Bloque C — Validación de la propuesta LANDSIS

1. ¿Consideran adecuadas las variables seleccionadas para un prototipo inicial?

Respuesta: Sí.

2. ¿Qué variable consideran prioritaria?

Respuesta: Humedad.

3. ¿Consideran que falta alguna variable importante?

Respuesta: No.

4. ¿Qué información debería mostrarse primero en la plataforma?

Respuesta: Datos históricos, semáforo, fechas y cuidado del nodo.

5. ¿Consideran útil conservar un historial de las mediciones?

Respuesta: Sí.

6. ¿Qué recomendación darían para mejorar el prototipo?

Respuesta: Alertas.

Notas: Amenaza + vulnerabilidad.

Bloque D — Alertas y apoyo a la toma de decisiones

1. ¿Qué cambios en las condiciones del terreno deberían considerarse importantes para darles seguimiento?

Respuesta: Humedad e inclinación.

2. ¿Un aumento significativo de la humedad debería generar una alerta o notificación?

Respuesta: Sí.

3. ¿Un cambio repentino en la inclinación debería generar una alerta?

Respuesta: Sí.

4. ¿Deberían combinarse varias condiciones antes de generar una alerta?

Respuesta: Sí.

5. ¿Quién debería recibir una alerta generada por el sistema?

Respuesta: [Primera anotación ilegible o ambigua]; Zunil, Municipalidad.

6. ¿Qué información debería contener una alerta?

Respuesta: Un mensaje que indique los parámetros y condiciones del nodo.

7. ¿La alerta debería considerarse un apoyo para la evaluación técnica y no una predicción automática de un deslizamiento?

Respuesta: Sí.

Bloque E — Entorno de operación

1. ¿Qué dificultades pueden existir para instalar y mantener un nodo de monitoreo en campo?

Respuesta: El terreno.

2. ¿Qué tan importante es que el sistema funcione de manera autónoma?

Respuesta: Sí [respuesta afirmativa].

3. ¿Qué importancia tendría utilizar energía solar?

Respuesta: Sí [respuesta afirmativa].

4. ¿Qué problemas de conectividad podrían existir en las zonas de monitoreo?

Respuesta: Yo [anotación ambigua; requiere confirmación].

5. ¿Desde qué dispositivos sería conveniente consultar la información?

Respuesta: Sí [no se especificaron dispositivos].

6. ¿Qué recomendaciones darían para la instalación física del nodo?

Respuesta: Que sea resistente a la intemperie.

Bloque F — Validación y continuidad del proyecto

1. ¿Qué tendría que cumplir el prototipo para considerarse útil como prueba de concepto?

Respuesta: Precipitación; datos con los datos del INSIVUMEH [lectura probable]; [palabra ilegible], etc.

2. ¿Qué información necesitarían para evaluar los resultados del prototipo?

Respuesta: Sin respuesta manuscrita identificable.

3. ¿Qué aspectos deberían priorizarse en una segunda etapa?

Respuesta: Gesto [lectura incierta].

4. ¿Qué recomendaciones técnicas consideran importantes para el desarrollo del proyecto?

Respuesta: Rastreo GPS a futuro; que el nodo alerte con ruido.

5. ¿Existe algún aspecto institucional o técnico que debamos considerar para futuras ampliaciones?

Respuesta: Declarar e informar.

Notas: Cuenca que evalúen la cuenca con las plataformas. Mantenimiento del sistema.

Preguntas prioritarias si el tiempo es limitado

1. ¿Cuál es actualmente el principal problema para monitorear zonas susceptibles a deslizamientos?

Respuesta: Profesionalismo; no hay herramientas.

2. ¿Qué información sería más útil obtener de manera continua?

Respuesta: Cambios significativos; alerta semáforo; historial.

3. ¿Consideran útiles la humedad del suelo y la inclinación del terreno para un prototipo inicial?

Respuesta: Sí.

4. ¿Qué debería mostrar una plataforma de monitoreo?

Respuesta: Mejoras continuas.

5. ¿Qué tipo de evento o cambio debería generar una alerta?

Respuesta: Humedad e inclinación.

6. ¿Qué recomendación darían para que LANDSIS: LADERA-1 sea más útil?

Respuesta: Actualizaciones.

Conclusiones registradas después de la reunión

Aspecto	Respuesta / conclusión
Problema principal identificado	No hay herramientas.
Necesidad principal de CONRED	Recibir alertas.
Variables prioritarias	Humedad y precipitación; monitoreo de tormenta.
Frecuencia de monitoreo	12 horas – 1 día.
Tipo de alerta requerida	Correo; desarrollo de una aplicación en el futuro.
Usuarios de la información	Administrador, geólogos y comunidad.
Recomendaciones para el prototipo	Actualización.
Cambios necesarios al alcance	Compras, aplicación, sirenas y envío de datos.

Observación: la entrevista refleja necesidades y recomendaciones obtenidas durante el levantamiento de información. La formalización de requisitos, su aprobación y la definición del alcance final se documentan por separado.